

Retta nello spazio

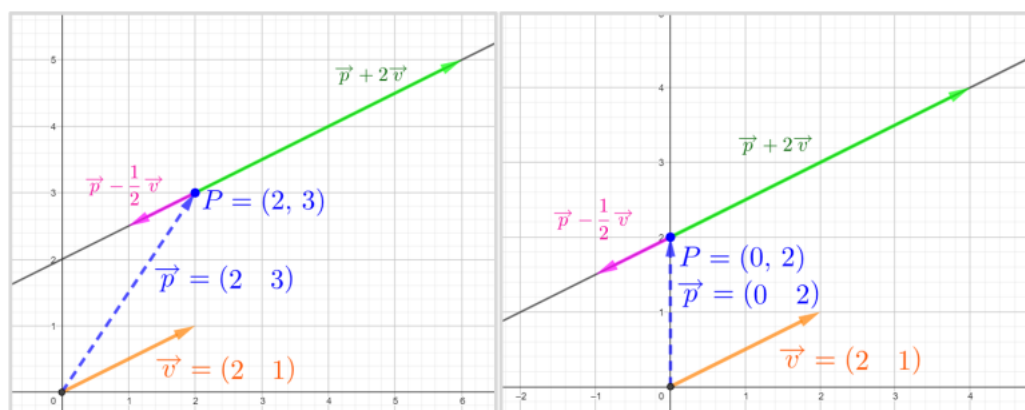
Premessa: retta in $\mathbb{R}^2$

Forma parametrica

Siamo abituati a pensare ad una retta come una linea di equazione $y = mx + q$ oppure $x = k$; ma per passare alla retta nello spazio abbiamo bisogno di un approccio un po' diverso!

Iniziamo dicendo che per due punti passa una e una sola retta (il vecchio caro primo postulato di Euclide!); quindi presi due punti abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Possiamo vederlo come “ci basta un punto di partenza e uno d'arrivo”; ma possiamo anche riformularlo come “ci basta un punto di partenza e la direzione”. Infatti, se prendiamo un punto e un vettore che parte da esso, i multipli del vettore giaceranno sempre sulla stessa retta (la direzione del vettore non cambia). Questo l'abbiamo spiegato con la [forma trigonometrica](https://blue3141.dev/knowledge-base/forma-polare-o-trigonometrica-di-un-vettore/) <<https://blue3141.dev/knowledge-base/forma-polare-o-trigonometrica-di-un-vettore/>> dei vettori! Quindi, se sappiamo un punto e il vettore, la retta è individuata.

Possiamo fare un ulteriore passo: vediamo anche il punto di partenza come un vettore, e quindi una traslazione. Normalmente i vettori hanno origine in $(0, 0)$; se vogliamo far partire il vettore da un altro punto, dovremo traslare (spostare) l'origine proprio in quel punto. Vediamolo graficamente:



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/Confronto.png?ssl=1> >

Retta $y = (1/2)x + 2$, rappresentata con vettore e punto di partenza.

Qui abbiamo la retta $y = \frac{1}{2}x + 2$: nella prima immagine partiamo dal punto $P = (2, 3)$ e ci muoviamo secondo il vettore $\mathbf{v} = (2 \ 1)$, mentre nella seconda il vettore rimane lo stesso ma cambia il punto di partenza che è $P = (0, 2)$. La retta rimane comunque la stessa: possiamo

partire da un qualsiasi punto appartenente alla retta, per poi muoverci di multipli del vettore $\mathbf{v}$, e raggiungeremmo comunque tutti i punti della retta (questo anche se scegliessimo un nuovo $\mathbf{v}'$ multiplo di $\mathbf{v}$!). È chiaro che, scegliendo punti di partenza o vettori diversi, dovremo prendere multipli diversi del vettore per arrivare allo stesso punto, ma non è certo un problema. Ora scriviamo quello che abbiamo fatto in forma vettoriale:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}}_{\text{punti della retta}} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_0 & y_0 \end{pmatrix}}_{\text{punto di partenza}} + \underbrace{t \begin{pmatrix} x_v & y_v \end{pmatrix}}_{t \text{ volte } \mathbf{v}}$$

Ora passiamo al sistema, ed ecco la forma parametrica con parametro t !

Retta parametrica in $\mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} x = x_0 + x_v t \\ y = y_0 + y_v t \end{cases}$$

N.B.: Se ricaviamo il parametro da entrambe le equazioni

$$\begin{cases} t = \frac{x-x_0}{x_v} \\ t = \frac{y-y_0}{y_v} \end{cases}$$

$$\frac{y-y_0}{y_v} = \frac{x-x_0}{x_v}$$

$$= \frac{y-y_0}{x_v} (x-x_0)$$

Ricordandoci che il vettore $\mathbf{v}$ ha centro nell'origine e dà la direzione, possiamo dire che

$$\frac{y_v}{x_v} = \frac{y_v-0}{x_v-0} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = m:$$

$$y-y_0 = m(x-x_0)$$

Ed ecco la formula della retta che passa per un punto (x_0, y_0) con coefficiente m ! Questo dimostra che le due rappresentazioni sono equivalenti.

Conversione

Vediamo brevemente come convertire da una forma all'altra le rette in $\mathbb{R}^2$!

Conversione in $\mathbb{R}^2$

Da forma implicita a parametrica

1) Porre $x = t$ e sostituirlo nell'equazione

$$ax + by + c = 0 \quad \rightarrow \quad at + by + c = 0$$

2) Ricavare y in funzione di t

$$at + by + c = 0 \quad \rightarrow \quad y = -\frac{at+c}{b} = -\frac{b}{c} - \frac{a}{c}t$$

3) Scrivere il sistema

$$\begin{cases} x = t \\ y = -\frac{b}{c} - \frac{a}{c}t \end{cases}$$

Da forma esplicita a parametrica

1) Seguire quanto scritto sopra (porre una variabile $= t$ e ricavare l'altra).

Da forma parametrica a esplicita

1) Ricavare t da entrambe le equazioni

$$\begin{cases} x = x_0 + tx_v \\ y = y_0 + ty_v \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} t = \frac{x-x_0}{x_v} \\ t = \frac{y-y_0}{y_v} \end{cases}$$

2) Uguagliarle e ricavare y

$$\frac{y-y_0}{y_v} = \frac{x-x_0}{x_v}$$

$$y-y_0 = \frac{y_v}{x_v}(x-x_0)$$

$$y = \frac{y_v}{x_v}(x-x_0) + y_0$$

Facciamo un esempio per scaldarci prima di passare alle rette in $\mathbb{R}^3$!

Esempio 1

Scriviamo in forma parametrica la retta $y = 3x - 4$. Prima di tutto poniamo $x = t$:

$$y = 3x - 4 \quad \rightarrow \quad y = 3t - 4$$

Abbiamo già y in funzione di t ! Quindi possiamo subito scrivere il sistema:

$$\begin{cases} x = t \\ y = -4 + 3t \end{cases}$$

Vediamo che qua il punto di partenza è $(0, -4)$ e il vettore $\mathbf{v}$ è $(1 \ 3)$. Possiamo cambiarli con qualsiasi punto della retta e qualsiasi vettore multiplo (non moltiplicato per 0, altrimenti resta solo il punto di partenza!) e la retta rimarrà la stessa! Alcuni esempi:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -4 + 6t \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{3}t \\ y = -4 + t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -1 - 9t \end{cases}$$

(Vettore moltiplicato per 2; vettore diviso per 3; punto di partenza appartenente alla retta $(1, -1)$ e vettore moltiplicato per -3)

Retta in $\mathbb{R}^3$

Definizione

Ora passiamo al vero argomento di oggi! Seguiremo esattamente lo stesso ragionamento fatto per la retta in $\mathbb{R}^2$: ci serve un punto di partenza e la direzione, e la retta è presto individuata.

Retta parametrica in $\mathbb{R}^3$ dato un punto (x_0, y_0, z_0) e un vettore $\mathbf{v} = (a \ b \ c)$, con parametro t

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

Stessa identica idea di prima: prendiamo un punto di partenza, un vettore che ci dà la direzione, e ci spostiamo di multipli del vettore stesso. Ovviamente anche le rette in $\mathbb{R}^3$ si possono esprimere con infiniti sistemi diversi!

La domanda ora è: se ricaviamo t e poi lo sostituiamo, otterremo un'equazione esplicita? Beh, qui di equazioni ne abbiamo 3: ricaviamo una t e sostituiamola nelle altre due equazioni.

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ t = \frac{z-z_0}{c} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + a \frac{z-z_0}{c} \\ y = y_0 + b \frac{z-z_0}{c} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{a}{c}z + \left(x_0 - \frac{a}{c}z_0\right) \\ y = \frac{a}{c}z + \left(y_0 - \frac{a}{c}z_0\right) \end{cases}$$

Beh, non c'è molto che possiamo fare ora. Cosa abbiamo ottenuto? Lo vedremo bene la prossima volta: sono le equazioni di due piani! A ben pensarci, una retta è l'intersezione di due piani, no? Ecco che si spiega perché abbiamo ottenuto un sistema di questo tipo. Ora preoccupiamoci dei problemi principali che abbiamo quando parliamo di rette!

Problemi con le rette

Retta che passa per due punti

Dati due punti A e B , vogliamo trovare la retta che passa per questi due punti. Come possiamo fare? Dobbiamo trovare il vettore che va da A a B (o viceversa) che ci permette di spostarci lungo la retta e usarlo quindi nell'equazione parametrica della retta. Ma ci serve quello che parte dall'origine, non da A !

Per trovare il “rappresentante nell'origine” del vettore $\overrightarrow{AB}$ ci basta traslare il punto A nell'origine; è facile vedere che per traslare A nell'origine il vettore è esattamente $-A$ (mi sposto in avanti dall'origine di A e trovo il punto A ; se torno indietro con $-A$ trovo l'origine). Ma così anche il punto B , che ci dà l'effettivo vettore, viene traslato di $-A$: quindi il vettore nell'origine è esattamente $B - A$. Possiamo vederlo così:

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/traslazione-vettore.png?ssl=1> >

Traslazione di un vettore per renderlo il rappresentante nell'origine.

Quindi il vettore rappresentante per l'origine per la retta che passa per due punti lo possiamo trovare in questo modo:

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/retta-2-punti-r3.png?ssl=1> >

Retta nello spazio passante per due punti dati.

E quindi la retta qui rappresentata avrà equazione

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Retta in $\mathbb{R}^3$ passante per due punti $A = (x_0, y_0, z_0)$ e $B = (x_1, y_1, z_1)$

$$\begin{cases} x = x_0 + (x_1 - x_0)t \\ y = y_0 + (y_1 - y_0)t \\ z = z_0 + (z_1 - z_0)t \end{cases}$$

Esempio 1

Troviamo la retta che passa per $(1, 4, 6)$ e $(3, 1, 0)$. Scegliamo il primo come “punto base” (a caso) e ricaviamo il vettore direzione (possiamo togliere l'uno all'altro indifferentemente: otterremo due vettori di verso opposto, ma la direzione è la stessa!):

$$\mathbf{v} = (1 - 3 \quad 4 - 1 \quad 6 - 0)$$

$$\mathbf{v} = (-2 \quad 3 \quad 6)$$

E ora scriviamo il sistema:

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 4 + 3t \\ z = 6 + 6t \end{cases}$$

Ta-daaan!

Retta che passa per un punto parallela ad un'altra retta

Due rette parallele hanno un'importante caratteristica in comune: hanno la stessa direzione, quindi lo stesso vettore (rappresentante nell'origine) che indica la direzione. Questo vuol dire che basta sostituire il punto di partenza e si ottiene una nuova retta, parallela alla prima, passante per il punto desiderato!

Retta s in $\mathbb{R}^3$ passante per un punto $A = (x_1, y_1, z_1)$ parallela ad una retta r data

$$r = \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

$$s = \begin{cases} x = x_1 + at \\ y = y_1 + bt \\ z = z_1 + ct \end{cases}$$

Esempio 1

Prendiamo la retta ottenuta nell'esempio precedente e facciamola passare per $(-1, -2, 7)$. Ci basta sostituire i valori nel sistema:

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 4 + 3t \\ z = 6 + 6t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 7 + 6t \end{cases}$$

E abbiamo già finito!

E per ora, le rette finiscono qui! Per quanto riguarda intersezioni tra rette e piani, distanze o posizioni reciproche, ce ne occuperemo a breve ma comunque più avanti 😊